

Проект: Оптимизация маршрута прокачки персонажа в World of Warcraft

Мирошников Никита

Постановка задачи

В World of Warcraft персонаж получает опыт за выполнение квестов, прохождение подземелий, делвов и других игровых активностей. Для достижения максимального уровня нужно набрать заданное количество опыта.

В проекте рассматривается задача выбора такого набора квестов и активностей, который позволяет достичь целевого уровня за минимальное время.

Постановка задачи

Задача была разделена на два этапа:

1. **Прокачка 1–80.** Рассматриваются квесты предыдущих дополнений, в частности Dragonflight / Dragon Isles, а также более широкий набор доступных квестов.
2. **Прокачка 80–90.** Рассматриваются квесты и активности дополнения Midnight: кампания, сайд-квесты, маршруты Леса вечной песни /Зул'аман, делвы и подземелья.

Можно ли с помощью оптимизационной модели подобрать набор квестов и активностей, позволяющий достичь заданных временных порогов прокачки?

Гипотеза и критерии качества

Прокачка персонажа формализуется как задача дискретной оптимизации, где выбирается подмножество квестов и активностей, минимизирующее время при достижении целевого опыта.

Критерии качества:

1. **Feasibility** — достигает ли выбранный набор активностей требуемого количества опыта.
2. **Total time** — суммарное время выполнения выбранных активностей.
3. **XPM** — средний опыт в минуту.
4. **Сравнение с целевыми порогами:**
 - 1–80: целевой порог — 20 часов;
 - 80–90: целевой порог — 8 часов.
5. **Интерпретируемость** — можно ли объяснить, какие типы активностей выбирает модель.

Данные

1. **Wowhead.** Использовался для получения таблиц квестов, уровней, требований, наград опытом и принадлежности к дополнениям.
2. **APR / Azeroth Pilot Reloaded.** Использовался как источник маршрутов и порядка прохождения квестов.
3. **Follow The Arrow.** Использовался как дополнительный источник маршрутных данных для 80–90, включая маршруты Midnight, Eversong Woods и Zul'Aman.
4. **Noob Club / Icy Veins.** Использовались для проверки таблицы требуемого опыта по уровням.
5. **Личные наблюдения и опыт игроков.**

Формализация задачи

У нас есть множество квестов

$$Q = 1, 2, \dots, n$$

Для каждого квеста известен получаемый опыт

$$xp_i$$

и дана оценка времени его выполнения

$$time_i$$

Вводим бинарную переменную

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если активность выбрана,} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Формализация задачи

Базово минимизируем $\min \sum_i time_i x_i$

при условии, что: $\sum_i xp_i x_i \geq X_{target}$, $x_i \in 0, 1$

Расширение базовой задачи

Обычно квест можно взять только один раз, поэтому для таких квестов:

$$x_i \in 0, 1$$

Но есть некоторые активности, которые можно выполнять несколько раз.

Тогда:

$$z_j \in 0, 1, \dots, u_j, \text{ где } (u_j) \text{ — максимальное число повторений}$$

В текущей реализации повторяемая активность разворачивается в несколько отдельных 0–1 элементов:

$$dungeon_1, dungeon_2, dungeon_3, \dots$$

Методы решения. Жадный алгоритм

Сортируем активности по эффективности: $\frac{xp_i}{time_i}$

Затем выбираются лучшие активности до достижения целевого опыта.

Плюсы:

- простой;
- быстрый.

Минусы:

- не гарантирует оптимального решения;
- может выбирать локально выгодные активности, но проигрывать глобально.

Методы решения. Динамическое программирование

Задача решается как вариант задачи о рюкзаке

$dp[s]$ = минимальное время для достижения s единиц опыта

Плюсы:

- даёт более обоснованное решение для базовой постановки;
- хорошо показывает достижимость цели.

Минусы:

- чувствителен к размерности;
- требует аккуратной обработки повторяемых активностей;
- не учитывает маршрутные перемещения напрямую.

Сценарии экспериментов

1–80

1. **1–80.** Модель выбирает из всех доступных собранных квестов 1–79.
2. **1–80 Драконы острова.**

Модель выбирает только из квестов кампании Драконьих островов.

Сценарии экспериментов

80–90

1. **80–90.** Все доступные квесты 80–90.
2. **80–90 Midnight.** Только квесты и активности кампании Midnight.
3. **80–90 все + возобновляемые.** Квесты 80–90 плюс повторяемые активности: делвы и подземелья.
4. **80–90 Midnight + возобновляемые.** Квесты кампании Midnight + повторяемые активности.
5. **Маршрутоориентированные квесты локаций Леса вечной песни и Зул'аман.** Квесты, извлечённые из аддонов APR и Follow The Arrow.
6. **Маршрутоориентированные квесты кампании Midnight**

Результаты для экспериментов 1-80

Наш таргет по опыту для достижения 80 уровня

$$X_{1-80} = 2,906,430$$

Наш таргет по времени

$$T_{1-80} \approx 20 \text{ часов}$$

Результаты для экспериментов 1-80

Сценарий	Метод	Достижимость	XP	Время
1-80	DP	Да	2,915,340	19.23 ч
1-80	Жадный	Да	2,915,420	19.23 ч
1-80. Драконы острова	DP	Да	2,915,730	21.03 ч
1-80. Драконы острова	Жадный	Да	2,910,805	20.98 ч

Результаты для экспериментов 80-90

Наш таргет по опыту для достижения 80 уровня

$$X_{80-90}=3,722,300$$

Наш таргет по времени

$$T_{80-90}=8 \text{ часов}$$

Результаты для экспериментов 80-90

Сценарий	Метод	Достижимость	ХР	Время
80-90	DP	Да	3,729,845	23.23 ч
80-90 Midnight	DP	Да	3,730,020	26.22 ч
80-90 все + возобновляемые	DP	Да	3,728,555	17.86 ч
80-90 Midnight + возобновляемые	DP	Нет	0	0 ч

Результаты для экспериментов 80-90

Сценарий	Метод	Достижимость	XP	Время
квесты локаций Леса вечной песни и Зул'аман с маршрутами	Жадный	Да	2,951,780	22.98 ч
квесты кампании Midnight с маршрутами	DP	Да	3,732,155	20.86 ч

Интерпретация результатов

Для участка 1–80 модель показывает реалистичный результат:

- широкий набор квестов позволяет уложиться в 20 часов;
- Вариант с прохождением кампании Драконьих островов почти укладывается, но требует немного большего времени.

Интерпретация результатов

Для участка 80–90 результат существенно хуже целевого порога:

- обычные квесты Midnight дают слишком большое время;
- добавление делвов и подземелий улучшает результат;
- данные о маршрутах из APR и Follow The Arrow увеличивает покрытие данных, но всё равно не позволяют достичь 8 часов.

Интерпретация результатов

Профессиональная или speedrun прокачка, вероятно, использует факторы, которые не полностью отражены в текущей модели:

1. ХР-бонусы;
2. заранее подготовленный аккаунт;
3. точные маршруты с минимальными перемещениями;
4. skip-механики;
5. групповое прохождение;
6. более эффективные стратегии прохождения подземелий / дэлвов / квестов на прокачку профессии / рейдов;
7. более точные оценки времени выполнения квестов.

Выводы

Что планировалось:

- формализовать задачу прокачки как задачу оптимизации;
- собрать данные по квестам;
- построить базовую модель выбора активностей;
- добавить повторяемые активности;
- сравнить сценарии 1–80 и 80–90.

Выводы

Что получилось:

- была построена 0–1 оптимизационная модель;
- реализованы жадный и DP методы;
- собраны данные из Wowhead, APR и Follow The Arrow;
- добавлены повторяемые активности;
- проведено сравнение нескольких сценариев прокачки.

Выводы

Основные результаты:

1. **1–80**: цель достижима за 19.23 часа.
2. **1–80 Драконы острова**: цель достижима, но время около 21 часа.
3. **80–90**: целевой порог 8 часов не достигается без дополнительных факторов.
4. **Возобновляемые активности улучшают результат**, но не настолько, чтобы приблизиться к speedrunоценкам.
5. **Маршрутные данные полезны**, но открытые не дают полного воспроизведения профессионального маршрута.

Ограничения и развитие проекта

Ограничения текущей модели:

1. Время выполнения квестов оценивалось эвристически.
2. Перемещения между квестами не были включены в целевую функцию напрямую.
3. Данные о маршрутах не всегда содержат полный список квестов.
4. Не учитывались ХР-бонусы.
5. Не учитывались награды кроме опыта.
6. Не учитывались ограничения класса, фракции, профессий и состава группы.
7. Повторяемые активности были заданы в упрощённом виде.

Ограничения и развитие проекта

Возможные улучшения:

1. Добавить маршрутизацию через переменные переходов.
2. Учитывать координаты квестов и время перемещения.
3. Добавить реальные данные о времени прохождения квестов.
4. Добавить ХР-бонусы как отдельный параметр сценария.
5. Учитывать награды: экипировка, золото, репутация.
6. Добавить ограничения по фракции и классу.
7. Использовать эвристики для большой маршрутной задачи:
алгоритм локального поиска, генетические алгоритмы.

Ссылка на репозиторий

<https://github.com/Sigrsaeli/wow-quest-optimization>